Instituto Politécnico do Cávado e do Ave
Escola Superior de Tecnologia

Engenharia Eletrotécnica e de Computadores

Tiago Oliveira 25547

Fábio Oliveira 24802

Ruben Machado 22952

Trabalho Prático

Pré-Relatório

Automação Fabril

Abril de 2025

1 Introdução e Visão Geral do Sistema

O pré-relatório tem como objetivo apresentar as especificações funcionais e técnicas de um sistema automatizado. Este sistema será desenvolvido, com integração de sensores, atuadores e lógica de controlo para realizar a separação, a integração, o transporte e o armazenamento de diferentes tipos de peças após a maquinação em CNC.

Figura 1 - Simulação de Automação Fabril

2 Especificações Funcionais

- Entrada da peça no sistema: A matéria-prima em bruto é introduzida no sistema através de um emissor automático. A matéria-prima poderá ser:

- Material verde em bruto
- Material azul em bruto
- Material metálico em bruto

- Maquinação da Matéria-Prima: O Centro de Maquinação CNC localiza a peça no início, o braço robótico pega na peça e coloca-a dentro da CNC.

O braço robótico volta à sua posição inicial, a porta da CNC fecha-se e começa o processo de maquinação da peça, que irá ser transformada de um material bruto, para uma base.

Após a maquinação, a porta da CNC abre e o braço robótico pega na peça e leva-a até à saída do Centro de Maquinação CNC

- Triagem do Material: A triagem é feita através de um sensor de visão, que consoante o material que seja, recebe um valor e consoante esse valor sabe para que passadeira terá de se direcionar.

- Encaminhamento Automatizado: O encaminhamento depende do valor recebido no sensor de visão. Consoante esse valor, serão acionados 1 das 3 passadeiras de triagem rotativas que estão colocados no circuito propositalmente, que quando ativados, fazem a peça se encaminhar para uma passadeira específica.

- Integração de Partes: Após o encaminhamento da peça na passadeira correta, no final da passadeira a peça é agarrada por uma garra posicionadora que centra a peça com a Pick and Place. A Pick and Place deteta a peça, e vai buscar a outra parte condizente com o material na passadeira, para integrar. Essa outra parte, é emitida através de um emissor.

- Armazenamento em Caixa: As peças são armazenadas em caixas, uma vez que estão integradas, através da Pick and Place, que pega nas peças e coloca-as numa caixa suportada por uma palete. Uma vez que a caixa chega a um certo número de peças, é encaminhada ao empilhador.

- Armazenamento de Paletes em Estantes: Quando a caixa chega a um certo número de peças integradas, será encaminhada para a estante organizadora. Esse encaminhamento é feito através de passadeiras rolantes que direcionam a caixa à estante organizadora. O sistema sabe que a caixa chegou ao final da passadeira rolante, devido ao sensor difuso, que informa ao sistema para ativar o empilhador. O empilhador é ativado, levando a palete com a caixa a um dos espaços livres da estante organizadora

3 Especificações Técnicas

Os componentes utilizados para cada uma das secções serão:

- Entrada da Peça no Sistema: Passadeira com um Emitter.

- Maquinação da Matéria-Prima: Centro de Maquinação CNC.

- Triagem do Material: Sensor de Visão

- Encaminhamento Automatizado: Passadeiras de Triagem Rotativas e diversas Passadeiras.

- Integração de Partes: Pick and Place e Garra Posicionadora.

- Armazenamento em Caixa: Pick and Place e Emitter de Caixas + Palete

- Armazenamento de Paletes em Estantes: Diversas Passadeiras Rolantes, Estante Organizadora e Empilhador.

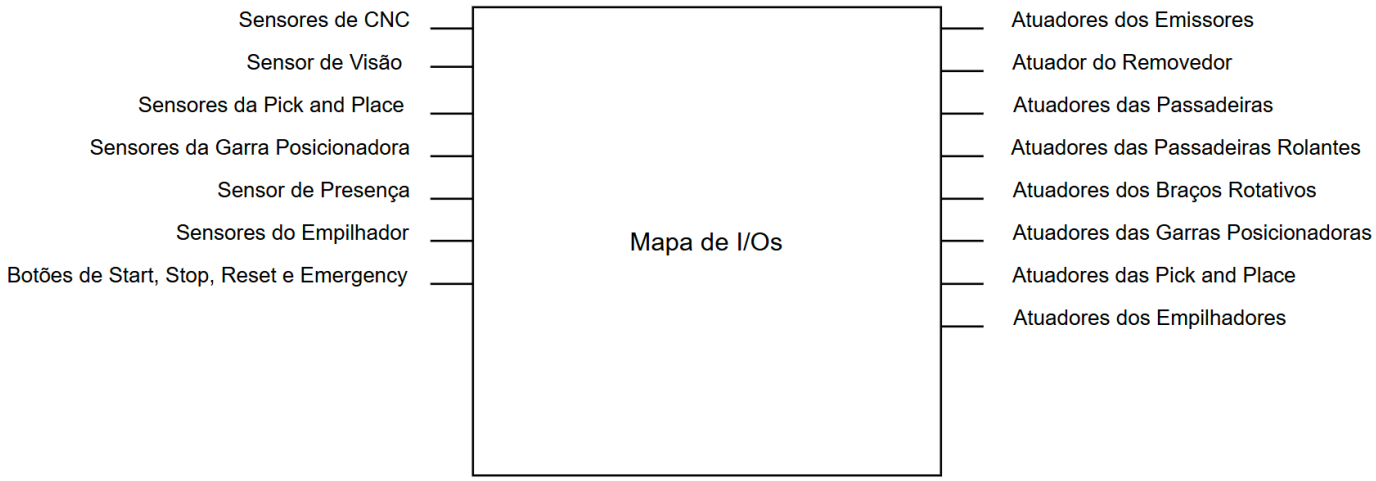

Figura 2 - Mapa de IO's